

Limites

Dans tout ce document, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide. On note f une fonction définie sur I (ou sur une partie de I) à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Le point a désigne un élément intérieur à I , ou l'une de ses extrémités (éventuellement $\pm\infty$).

1 Limites d'une fonction réelle

1.1 Limites finies ou infinies en un point ou l'infini

Voisinage

- **Voisinage d'un réel a** : f vérifie une propriété $\mathcal{P}$ au voisinage de a s'il existe $\alpha > 0$ tel que f vérifie $\mathcal{P}$ sur $I \cap [a - \alpha, a + \alpha]$.
- **Voisinage de $+\infty$** : f vérifie $\mathcal{P}$ au voisinage de $+\infty$ s'il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que f vérifie $\mathcal{P}$ sur $[A, +\infty[\cap I$.
- **Voisinage de $-\infty$** : f vérifie $\mathcal{P}$ au voisinage de $-\infty$ s'il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que f vérifie $\mathcal{P}$ sur $] -\infty, A] \cap I$.

Limites

Soit $l \in \mathbb{R}$.

- **Limite finie en un point $a \in \mathbb{R}$** : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \alpha \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$.
- **Limite infinie en un point $a \in \mathbb{R}$** : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \iff \forall M \in \mathbb{R}, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \alpha \implies f(x) \geq M$.
- **Limite finie en $+\infty$** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$.
- **Limite infinie en $+\infty$** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff \forall M \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \implies f(x) \geq M$.

Unicité de la limite

Si f admet une limite en a (finie ou infinie), alors cette limite est **unique**.

1.2 Limites à gauche et à droite

Limites à gauche et à droite

Soit $a \in \mathbb{R}$.

- On dit que f tend vers l **à gauche** en a si la restriction de f à $I \cap]-\infty, a[$ tend vers l en a . On note $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l$.
- On dit que f tend vers l **à droite** en a si la restriction de f à $I \cap]a, +\infty[$ tend vers l en a . On note $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l$.

Caractérisation par les limites latérales

Soit a un point intérieur à I . f admet une limite l en a **si et seulement si** f admet une limite à gauche et une limite à droite en a , et que ces deux limites sont égales à l .

1.3 Opérations sur les limites

Opérations usuelles

Les **opérations usuelles** (somme, produit, quotient, multiplication par un scalaire) sur les limites dans $\overline{\mathbb{R}}$ sont valables, à l'exception des formes indéterminées (F.I.) usuelles :

$$(+\infty) - (+\infty), \quad 0 \times (\pm\infty), \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{0}{0}, \quad 1^{\pm\infty}$$

Composition des limites

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset J$. Soient $a, b, c \in \overline{\mathbb{R}}$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c$.

1.4 Limites et relation d'ordre**Passage à la limite dans les inégalités**

Soient f et g deux fonctions admettant des limites l et l' en a . Si au voisinage de a , $f(x) \leq g(x)$, alors $l \leq l'$.

⚠ Des inégalités strictes deviennent larges par passage à la limite.

Théorème d'encadrement / des gendarmes

Soient f, g, h définies au voisinage de a telles que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l$ (avec $l \in \mathbb{R}$), alors g admet une limite en a et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$.

Théorèmes de comparaison

Soient f et g définies au voisinage de a telles que $f(x) \leq g(x)$.

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

1.5 Caractérisation séquentielle et Monotonie**Caractérisation séquentielle de la limite**

Soit $l \in \overline{\mathbb{R}}$. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff$ pour toute suite (u_n) d'éléments de I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = l$.

Théorème de la limite monotone

Toute fonction monotone sur un intervalle $]a, b[$ admet des limites (finies ou infinies) aux bornes a et b . Plus précisément:

- Si f est croissante sur $]a, b[$: $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup_{]a, b[} f$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf_{]a, b[} f$
- Si f est décroissante sur $]a, b[$: $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \inf_{]a, b[} f$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \sup_{]a, b[} f$